8

Лекция 27–28 октября

Трансфинитное

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Мера без числа

> *Если задачу решить не удаётся, рядом есть более простая задача, которую решить можно. Найдите её.*
>
> ***— Дьёрдь Пойа***

Программа с двумя счётчиками

Программа завершается, если есть мера, убывающая на каждом шаге. Бесконечно убывать мера не может.

```
const N: u32 = 100;
let (mut a, mut b) = (N, 0);
while a > 0 {
    if b > 0 { b -= 1; }
    else { a -= 1; b = N; }
}
```

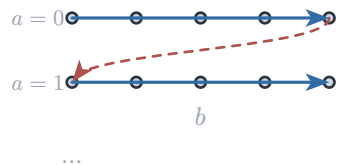
Самая простая попытка — сумма $a + b$. Она не годится. При $N = 100$ шаг $(5, 0) \to (4, 100)$ заменяет меру 5 на 104.

Пара (a, b) убывает лексикографически. Сначала сравнивается a, затем b.

Пара как мера

Уберём верхнюю границу N. Пусть a и b — любые натуральные числа. Тогда пары (a, b) образуют $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Сначала идёт вся строка $a = 0$, потом вся строка $a = 1$, и так далее. Внутри строки b пробегает натуральный ряд, строк столько же, сколько натуральных чисел.



Сумма $a + b$ здесь не годится, потому что при переходе на новую строку она растёт. Мера состояния — не число, а положение на этой лестнице. Программа идёт по ней назад. Первая координата убывает лишь конечное число раз. Между двумя её убываниями вторая координата убывает, а ниже нуля не опускается. Поэтому бесконечного убывания нет.

Длина, которой нет среди чисел

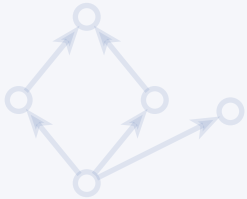
Конечный порядок $0 < 1 < 2$ имеет длину 3.

Ряд $\mathbb{N}$ не кончается, поэтому его длина не является натуральным числом. Длина $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ больше, потому что это бесконечно много копий ряда.

Ординал — длина порядка, в котором у каждого непустого подмножества есть минимум.

- Длина $\mathbb{N}$ — ω, первый бесконечный ординал.
- Длина $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ — ω^2.
- При этом $\omega < \omega^2$.

Элементов в $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ столько же, сколько в $\mathbb{N}$. Пары пересчитываются по диагоналям. Но длина порядка у них разная. Одна строка против бесконечного числа строк.



Вполне упорядоченные множества

> *Сущность математики состоит в её свободе.*
>
> ***— Георг Кантор***

Наименьший элемент в каждом подмножестве

В рациональных числах интервал $(0, 1)$ не имеет наименьшего элемента. Для любого q из интервала число $\frac{q}{2}$ меньше и тоже лежит в интервале.

Определение 1 (Вполне упорядоченное множество)

Линейный порядок $(A, <)$ называется **вполне упорядоченным** (*well-order*), если каждое непустое подмножество A имеет наименьший элемент.

Конечный линейный порядок вполне упорядочен всегда. В нём есть наименьший элемент, и то же верно для любого подмножества. Для бесконечных множеств это свойство уже не автоматично.

Что вполне упорядочено

Порядок	Вполне упорядочен?	Причина
$\mathbb{N}$ с обычным $<$	да	принцип наименьшего числа
$\mathbb{Z}$ с обычным $<$	нет	множество отрицательных чисел не имеет минимума
$\mathbb{Q}$ с обычным $<$	нет	$(0,1) \cap \mathbb{Q}$ не имеет минимума
$\mathbb{R}$ с обычным $<$	нет	интервал $(0,1)$ не имеет минимума

Порядок на парах тоже вполне упорядочен, хотя его элементы — пары, а не числа. В определении участвует только отношение порядка, а природа элементов не важна.

Свойство порядка, не множества

Одно и то же множество можно упорядочить по-разному, и свойство зависит от порядка.

В обратном порядке $n \prec m$ означает $n > m$. У всего ряда нет наименьшего элемента. Для каждого n есть $n + 1 \prec n$.

Пример (Целые числа по возрастанию модуля)

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \ldots$$

В любом непустом подмножестве есть элемент с наименьшим модулем. Если таких два, берём положительный. Этот порядок изоморфен натуральному ряду.

Обычный порядок на $\mathbb{Z}$ не является вполне упорядочением, так как у отрицательных чисел нет минимума.

Спуск обрывается

Теорема 1

Во вполне упорядоченном множестве нет бесконечной строго убывающей последовательности $a_0 > a_1 > a_2 > \ldots$.

Доказательство (от противного)

Пусть есть бесконечная последовательность $a_0 > a_1 > a_2 > \ldots$. Множество её членов непусто и имеет наименьший элемент a_k. Но $a_{k+1} < a_k$ тоже член последовательности, что противоречит минимальности a_k.

Строго убывающая последовательность во вполне упорядоченном множестве конечна. Поэтому ординальная мера доказывает завершаемость.

Индукция по вполне упорядоченному множеству

Теорема 2

Пусть $(A, <)$ вполне упорядочено и $P(x)$ — свойство элементов A. Если для каждого $x \in A$ из истинности $P(y)$ при всех $y < x$ следует $P(x)$, то $P(x)$ верно для всех $x \in A$.

Доказательство (от противного)

Пусть $X = \{x \in A : \neg P(x)\}$ непусто. Возьмём наименьший $x \in X$. Для всех $y < x$ свойство $P(y)$ верно, поэтому $P(x)$ верно по условию. Противоречие.

База и переход здесь не разделены. Одна посылка сразу говорит обо всех меньших элементах.

Пример: завершаемость программы

Вернёмся к программе с двумя счётчиками. Докажем, что она завершается при любых начальных значениях a, b.

Пример (Индукция по порядку пар)

Пусть $P(a, b)$ означает завершаемость из состояния (a, b). Если $a = 0$, цикл не выполняется, поэтому $P(0, b)$ верно. Если $a > 0$, первый шаг ведёт в меньшую пару. При $b > 0$ это $(a, b - 1)$, при $b = 0$ это $(a - 1, N)$. В обоих случаях новая пара меньше старой, поэтому по предположению индукции программа завершается и из неё. Значит, завершается и из (a, b). По теореме $P(a, b)$ верно для всех пар.

Порядковый изоморфизм

Определение 2 (Порядковый изоморфизм)

Биекция $f : A \to B$ между линейно упорядоченными множествами называется **порядковым изоморфизмом**, если $a < b$ тогда и только тогда, когда $f(a) < f(b)$.

Изоморфизм сохраняет всё, что выражается порядком: наличие минимума и максимума, соседство элементов, пределы цепочек.

Пример

- Отображение $n \mapsto 2n$ переводит $\mathbb{N}$ в чётные числа и сохраняет порядок. Удаление каждого второго элемента не изменило длину.
- Нумерация $0, 1, -1, 2, -2, \ldots$ задаёт изоморфизм между $\mathbb{N}$ и целыми в порядке по модулю.

Порядковый тип

Определение 3 (Порядковый тип)

Два линейных порядка имеют один **порядковый тип**, если между ними есть порядковый изоморфизм.

Ординал — порядковый тип вполне упорядоченного множества. Он описывает форму порядка, а не природу элементов: длину очереди, а не то, кто в ней стоит.

Пример

- $\mathbb{N}$, чётные числа и целые в порядке $0, 1, -1, 2, -2, \ldots$ имеют один ординал.
- Порядки $0 < 1 < 2$ и $\{a, b, c\}$ с $a < b < c$ — разные множества одного типа 3.

Зачем представитель

Все типы не собрать в множество: их слишком много. Нужен канонический представитель. Им станет ординал фон Неймана.

Ординалы фон Неймана

> *Числа — свободное творение человеческого духа.*
>
> ***— Рихард Дедекинд***

Транзитивное множество

Определение 4 (Транзитивное множество)

Множество A **транзитивно**, если каждый его элемент является его подмножеством: из $x \in A$ следует $x \subseteq A$.

Пример

- $2 = \{0, 1\} = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}$ транзитивно: элементы $\varnothing$ и $\{\varnothing\}$ — подмножества 2.
- $\{\varnothing, \{\{\varnothing\}\}\}$ не транзитивно: элемент $\{\{\varnothing\}\}$ содержит $\{\varnothing\}$, а $\{\varnothing\}$ в этом множестве не лежит.

Транзитивность связывает принадлежность и включение.

Ординал фон Неймана

Определение 5 (Ординал)

Множество α называется **ординалом фон Неймана**, если оно транзитивно и вполне упорядочено отношением принадлежности.

В ординале принадлежность — строгий порядок: $\beta \in \alpha$ читается как $\beta < \alpha$. Она совпадает со строгим включением: $\beta \in \alpha$ тогда и только тогда, когда $\beta \subsetneq \alpha$.

$$0 = \varnothing, \quad 1 = \{0\}, \quad 2 = \{0, 1\}, \quad 3 = \{0, 1, 2\}.$$

Каждое число оказалось множеством всех меньших чисел. То же описание работает и для бесконечных ординалов:

$$\alpha = \{\beta \mid \beta < \alpha\}.$$

Элемент ординала — ординал

Теорема 3

Если α — ординал и $\beta \in \alpha$, то β — ординал.

Доказательство

Порядок. Из транзитивности α следует $\beta \subseteq \alpha$, а подмножество вполне упорядоченного множества вполне упорядочено.

Транзитивность. Пусть $\delta \in \gamma \in \beta$. Все три элемента лежат в α, а принадлежность линейно упорядочивает α. Если $\delta = \beta$, то $\beta \in \gamma \in \beta$ — цикл. Если $\beta \in \delta$, то $\beta \in \delta \in \gamma \in \beta$ — тоже цикл. Цикл запрещён тем, что $\in$ — строгий порядок на α, поэтому $\delta \in \beta$.

Значит, ординал состоит ровно из ординалов, и каждый его элемент меньше самого ординала.

Ординалы сравнимы

Теорема 4

Для любых ординалов α и β верно ровно одно: $\alpha \in \beta$, $\alpha = \beta$ или $\beta \in \alpha$.

Доказательство

Пересечение. Пересечение $\gamma = \alpha \cap \beta$ транзитивно и вполне упорядочено, значит, это ординал.

Сравнение с α. Если $\alpha \neq \gamma$, возьмём наименьший $\xi \in \alpha \setminus \gamma$. Тогда $\gamma = \xi$: все $\delta \in \gamma$ меньше ξ, а по минимальности ξ всё меньшее ξ лежит в γ. Значит, $\gamma = \xi \in \alpha$.

Сравнение с β. Если $\beta \neq \gamma$, тем же рассуждением $\gamma \in \beta$. Оба строго содержать γ не могут (тогда $\gamma \in \alpha \cap \beta = \gamma$), значит, один равен γ.

Любое непустое множество ординалов имеет наименьший элемент.

Следующий ординал

Теорема 5

Для любого ординала α множество $\alpha + 1 = \alpha \cup \{\alpha\}$ есть наименьший ординал, больший α.

Доказательство

Ординал. Множество $\alpha \cup \{\alpha\}$ транзитивно, а $\in$ упорядочивает его как α с наибольшим элементом.

Наименьший. Любой ординал $\beta > \alpha$ содержит α и все его элементы, поэтому содержит $\alpha \cup \{\alpha\}$.

Пример

$$0, \quad 1, \quad 2, \quad \ldots, \quad \omega, \quad \omega + 1, \quad \omega + 2.$$

Теорема о представлении

Все порядковые типы не собрать в множество: их слишком много. Кодировка фон Неймана даёт канонического представителя.

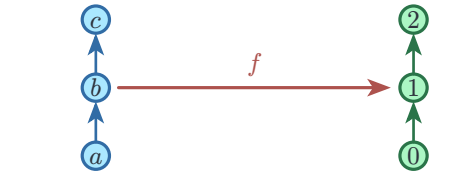
Теорема 6 (фон Нейман, 1923)

Всякое вполне упорядоченное множество изоморфно ровно одному ординалу фон Неймана.

Как строится представитель

Элемент переходит в множество типов меньших элементов. Конечный порядок из n элементов даёт n, порядок на $\mathbb{N}$ даёт ω. Дальше отождествляем тип с его представителем.

Пример: конечный порядок



Порядок $a < b < c$ изоморфен ординалу 3. Здесь $f(a) = 0$, $f(b) = 1$, $f(c) = 2$. Каждый конечный порядок получает свой номер.

Существование: рекурсия по элементу

Значение в элементе зависит только от меньших элементов, поэтому рекурсия определена на всём множестве.

Доказательство (существование)

Построим f рекурсией и проверим индукцией, что каждое значение — ординал.

Построение. Определим f на A по правилу

$$f(x) = \{f(y) \mid y < x\}.$$

Индукция. Пусть $f(y)$ — ординал для всех $y < x$. Тогда $f(x)$ — множество ординалов. Оно транзитивно: если $\gamma \in f(x)$, то $\gamma = f(z)$ при некотором $z < x$. Если $\delta \in \gamma$, то $\delta = f(w)$ при $w < z < x$, значит $\delta \in f(x)$. Множество ординалов вполне упорядочено принадлежностью, поэтому $f(x)$ — ординал.

Существование: изоморфизм на образ

Доказательство (существование, окончание)

Докажем, что f — порядковый изоморфизм на свой образ.

Порядок. Если $y < x$, то $f(y) \in f(x)$ по определению, поэтому f сохраняет порядок.

Инъективность. Если $f(y) = f(x)$ и $y \neq x$, то либо $y < x$, либо $x < y$. В первом случае $f(y) \in f(x) = f(y)$, во втором $f(x) \in f(y) = f(x)$. Противоречие, поэтому $y = x$.

Образ. Если $\gamma \in f(x)$, то $\gamma = f(y)$ при $y < x$. Элементы $\gamma = f(y)$ — это $f(z)$ при $z < y$, значит, они тоже лежат в образе. Транзитивное множество ординалов, вполне упорядоченное принадлежностью, — ординал.

Итак, f — порядковый изоморфизм A на ординал $f(A)$.

Жёсткость ординалов

Теорема 7

Если $f : \alpha \to \beta$ — порядковый изоморфизм ординалов, то $f(\gamma) = \gamma$ для всех $\gamma \in \alpha$. В частности, $\alpha = \beta$.

Доказательство (индукцией по γ)

База. При $\gamma = 0$ элемент $f(0)$ наименьший в β, то есть 0.

Шаг. Пусть $f(\delta) = \delta$ для всех $\delta < \gamma$. Элементы β, меньшие $f(\gamma)$, — это в точности $\{f(\delta) : \delta < \gamma\}$, то есть $\{\delta : \delta < \gamma\} = \gamma$. В ординале множество меньших элементов равно самому элементу, поэтому $f(\gamma) = \gamma$.

Изоморфизм ординалов тождествен, поэтому представитель типа единствен.

Лестница ординалов

> *Математика — это наука о бесконечном.*
>
> ***— Герман Вейль***

Первый бесконечный ординал

Ординал ω — множество всех натуральных чисел: $\omega = \{0, 1, 2, \ldots\}$. Он транзитивен, и принадлежность упорядочивает его как обычно.

$$\omega = \sup_{n \in \mathbb{N}} n.$$

ω больше каждого натурального числа и является наименьшим ординалом с этим свойством.

$\omega \neq \alpha + 1$ ни для какого ординала α. Натуральные числа получаются друг из друга переходом к следующему, ω — нет.

Предельные ординалы

Определение 6 (Предельный ординал)

Ординал $\lambda \neq 0$ называется **предельным**, если он не равен $\alpha + 1$ ни для какого ординала α, то есть $\lambda = \sup\limits_{\beta<\lambda} \beta$.

Пример

- ω — предел конечных ординалов.
- $\omega \cdot 2$ — предел $\omega, \omega + 1, \omega + 2, \ldots$.
- ω^2 — предел $\omega \cdot n$ по $n < \omega$.

У предельного ординала нет наибольшего элемента среди меньших: вместе с каждым β меньше него и $\beta + 1$.

Лестница



Тонкие стрелки — переход к следующему ординалу. Цветные — предельные шаги: супремум цепочки без последнего элемента. Ординалы линейно упорядочены, поэтому лестница не ветвится.

Супремум множества ординалов — наименьший ординал, не меньший каждого из них.

Ряд, повторённый дважды

После ω идёт $\omega + 1$, за ним $\omega + 2$, и так далее. Эта цепочка не имеет последнего элемента, и её предел обозначается $\omega \cdot 2$.

Так выглядит порядок из двух копий натурального ряда, поставленных подряд.

Предел цепочки $\omega \cdot n$ по $n < \omega$ обозначается ω^2:

$$\omega^2 = \sup_{n<\omega} \omega \cdot n.$$

Каждый предельный ординал на этой лестнице — супремум цепочки без последнего элемента.

Башня и ε_0

Степени ω строятся одна над другой:

$$\omega, \quad \omega^{\omega}, \quad \omega^{\omega^{\omega}}, \quad \ldots$$

Башня высоты n лежит ниже башни высоты $n+1$, а последней башни в цепочке нет. Её супремум обозначается ε_0.

> $\omega^{\varepsilon_0} = \varepsilon_0$. Возведение в степень не двигает ε_0. Это наименьший ординал, замкнутый относительно сложения, умножения и возведения в степень.

Замкнутость значит, что если $\alpha, \beta < \varepsilon_0$, то $\alpha + \beta$, $\alpha \cdot \beta$ и α^{β} тоже меньше ε_0.

Порядок и мощность расходятся

Ординал	Мощность	Почему счётен
ω	счётно	сам натуральный ряд
$\omega + 1$	счётно	ряд и один элемент
$\omega \cdot 2$	счётно	две копии ряда
ω^2	счётно	пары натуральных чисел
ω^ω	счётно	конечные последовательности
ε_0	счётно	предел счётной башни

- Как ординалы все шесть различны и выстроены лестницей.
- По мощности все шесть счётны.

Ординальная арифметика

> *Математика — это искусство давать одно и то же имя разным вещам.*
>
> **— Анри Пуанкаре**

Сложение: приставить порядок

Сумма $\alpha + \beta$ — порядок, в котором сначала идёт копия α, затем копия β.

Определение 7 (Сложение ординалов)

$$\alpha + 0 = \alpha, \quad \alpha + (\beta + 1) = (\alpha + \beta) + 1.$$

Для предельного λ:

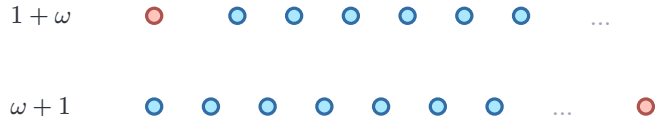
$$\alpha + \lambda = \sup_{\beta < \lambda} (\alpha + \beta).$$

Рекурсия идёт по правому аргументу: на пределе берётся супремум частичных сумм.

Пример

- $2 + 3 = 5$: две точки, затем три.
- $\omega + 1 = \omega \cup \{\omega\}$: ряд, затем точка.

Две суммы



В $1 + \omega$ лишняя точка стоит перед рядом и растворяется в нём. В $\omega + 1$ она стоит после ряда и становится наибольшим элементом.

Порядок слагаемых

Теорема 8

$$1 + \omega = \omega, \quad \text{но} \quad \omega + 1 > \omega.$$

Доказательство (разбором случаев)

Случай $1 + \omega$. В сумме $1 + \omega$ единица стоит перед копией $\mathbb{N}$. Единственный элемент единицы переходит в 0, а n — в $n + 1$. Отображение сохраняет порядок и биективно, поэтому тип равен ω.

Случай $\omega + 1$. В сумме $\omega + 1$ есть наибольший элемент ω, а в ω его нет. Порядковый изоморфизм сохраняет наличие наибольшего элемента, поэтому $\omega + 1 > \omega$.

- Сокращение слева сохраняется. Из $\gamma + \alpha = \gamma + \beta$ следует $\alpha = \beta$.
- Сокращение справа ломается. Например, $1 + \omega = 2 + \omega = \omega$.

Умножение: копии порядка

$\alpha \cdot \beta$ — это β копий порядка α, поставленных подряд.

Определение 8 (Умножение ординалов)

$$\alpha \cdot 0 = 0, \quad \alpha \cdot (\beta + 1) = \alpha \cdot \beta + \alpha.$$

Для предельного λ:

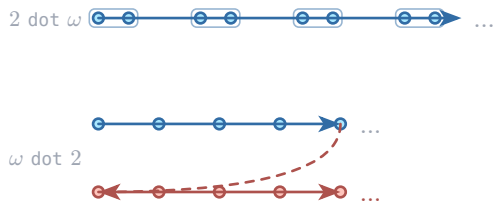
$$\alpha \cdot \lambda = \sup_{\beta < \lambda} (\alpha \cdot \beta).$$

Пример

- $2 \cdot \omega$: ω копий пары, это тип ω.
- $\omega \cdot 2 = \omega + \omega$: две копии ряда, первая — собственный начальный сегмент.

$2 \cdot \omega = \omega$, но $\omega \cdot 2 > \omega$.

Две произведения



В $2 \cdot \omega$ пары идут одной строкой, поэтому тип остаётся ω. В $\omega \cdot 2$ строк две, и вторая начинается после первой, поэтому тип $\omega + \omega > \omega$.

Возведение в степень

Степень получается из умножения той же рекурсией, какой умножение получается из сложения.

Определение 9 (Степень ординала)

$$\alpha^0 = 1, \quad \alpha^{\beta+1} = \alpha^\beta \cdot \alpha.$$

Для предельного λ:

$$\alpha^\lambda = \sup_{\beta<\lambda} \alpha^\beta.$$

Пример

- $\omega^\omega = \sup_{n<\omega} \omega^n$: предел конечных степеней.
- $2^\omega = \sup_{n<\omega} 2^n = \omega$: каждая конечная степень конечна.

Множитель слева и справа

Пример (Умножение на ω)

- $$\omega \cdot \omega^{\omega} = \omega^{1+\omega} = \omega^{\omega}$$

  : единица слева в показателе не меняет сумму.
- $$\omega^{\omega} \cdot \omega = \omega^{\omega+1} > \omega^{\omega}$$

  : единица справа прибавляется к показателю.

Множитель ω — это ω^1, а при умножении степеней показатели складываются. Слева $1 + \omega = \omega$, справа $\omega + 1 > \omega$.

Правый распределительный закон ломается

Пример

- $$(1 + 1) \cdot \omega = 2 \cdot \omega = \omega.$$
- $$1 \cdot \omega + 1 \cdot \omega = \omega + \omega > \omega.$$

В произведении суммы умножение сначала собирает пару, а затем берёт предел. В сумме произведений предел берётся у каждого слагаемого отдельно, и сумма оказывается больше. Поэтому

$$(\alpha + \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot \gamma + \beta \cdot \gamma$$

неверно.

Левая дистрибутивность сохраняется: $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$.

Мера завершаемости

Вернёмся к программе с двумя счётчиками. Её состояние (a, b) получает меру $\omega \cdot a + b$.

Пример (Убывание меры)

- Шаг $(a, b) \to (a, b - 1)$ уменьшает меру на 1.
- Шаг $(a, 0) \to (a - 1, N)$ даёт $\omega \cdot (a - 1) + N < \omega \cdot a$, потому что $N < \omega$.

Все меры лежат ниже ω^2.

Мера строго убывает на каждом шаге, поэтому программа завершается. Сброс b не поднимает меру.

Что осталось от школьных законов

Закон	Конечные числа	Ординалы
коммутативность сложения	да	нет
ассоциативность сложения	да	да
сокращение слева	да	да
сокращение справа	да	нет
коммутативность умножения	да	нет
дистрибутивность слева	да	да
дистрибутивность справа	да	нет

Ассоциативность и сокращение слева сохраняются. Коммутативность и сокращение справа ломаются. Из двух распределительных законов выживает только левый.

Трансфинитная индукция

> *Начиная с предметов наиболее простых и легко познаваемых, восходить мало-помалу до познания наиболее сложных.*
>
> ***— Рене Декарт***

Три шага

Определение 10 (Трансфинитная индукция)

Пусть $P(\alpha)$ — свойство ординалов и κ — ординал.

- **База.** $P(0)$ верно.
- **Переход.** Для каждого $\alpha < \kappa$ из $P(\alpha)$ следует $P(\alpha + 1)$.
- **Предельный шаг.** Для каждого предельного $\lambda < \kappa$ из $P(\beta)$ при всех $\beta < \lambda$ следует $P(\lambda)$.

Тогда $P(\alpha)$ верно при всех $\alpha < \kappa$.

База и переход повторяют обычную индукцию. Предельный шаг переносит свойство через ординал, у которого нет предшественника.

Предельный шаг — отдельная обязанность

Из истинности $P(n)$ при всех натуральных n не следует $P(\omega)$.

Свойство, ложное на пределе

Пусть $P(\alpha)$ означает «α конечно». Для каждого натурального n свойство $P(n)$ верно.

Предельный шаг в ω требовал бы вывести конечность ω из конечности всех $n < \omega$, но ω бесконечно.

Индукция без предельного шага не выходит за пределы конечного.

Сильная форма индукции

Теорема 9

Если для каждого ординала α из истинности $P(\beta)$ при всех $\beta < \alpha$ следует $P(\alpha)$, то $P(\alpha)$ верно для всех α.

Доказательство (от противного)

Пусть X — множество ординалов, для которых P ложно, и оно непусто. Возьмём в X наименьший α. Все $\beta < \alpha$ лежат вне X, поэтому $P(\beta)$ верно.

По условию $P(\alpha)$ верно, противоречие.

Три шага — частный случай: при $\alpha = 0$ посылка пуста, при $\alpha = \beta + 1$ множество меньших сводится к β, при предельном — ко всем меньшим сразу.

Ассоциативность сложения

Теорема 10

$$(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma).$$

Доказательство (индукцией по γ)

База. При $\gamma = 0$ обе части равны $\alpha + \beta$.

Переход. Если равенство верно для γ, то

$$\begin{aligned}(\alpha + \beta) + (\gamma + 1) &= ((\alpha + \beta) + \gamma) + 1 \\ &= (\alpha + (\beta + \gamma)) + 1 = \alpha + ((\beta + \gamma) + 1).\end{aligned}$$

Предел. При предельном λ обе части — супремумы по $\gamma < \lambda$ выражения $\alpha + (\beta + \gamma)$. Значения под супремумом равны по предположению индукции, поэтому равны и супремумы.

Трансфинитная рекурсия

Индукция доказывает свойства, рекурсия строит объекты.

Теорема 11

Пусть κ — ординал, и правило F по любой функции на ординалах меньше α выдаёт значение. Тогда существует единственная функция f на κ, у которой

$$f(\alpha) = F(f|\alpha)$$

для всех $\alpha < \kappa$.

Запись $f|\alpha$ — ограничение f на ординалы меньше α.

Почему работает

На каждом α правило F получает уже построенную функцию $f|\alpha$. Два решения совпадают по индукции, поэтому решение единственно. Так определены сложение, умножение, степень и функция из теоремы о представлении.

Алефы и беты

> *Из рая, который создал для нас Кантор, никто не сможет нас изгнать.*
>
> ***— Давид Гильберт***

Кардинал как начальный ординал

Два множества равномощны, если между ними есть биекция. У вполне упорядочиваемого множества среди равномощных ему ординалов есть наименьший. Этот наименьший ординал и называют кардиналом.

Определение 11 (Кардинал)

Кардинал — ординал, не равномощный никакому меньшему ординалу.

Слово «начальный» означает ровно это: меньшего ординала той же мощности нет.

Первый бесконечный кардинал это ω. Его обозначают $\aleph_0$.

Для произвольных множеств этот способ требует аксиомы выбора: без неё не всякое множество вполне упорядочимо.

Ординал или кардинал?

Запись	Как ординал	Как кардинал
$\omega + 1$	$\omega + 1 > \omega$	$\aleph_0 + 1 = \aleph_0$
$\omega \cdot 2$	$\omega \cdot 2 > \omega$	$\aleph_0 \cdot 2 = \aleph_0$
ω^2	$\omega^2 > \omega$	$\aleph_0^2 = \aleph_0$
2^ω	ω	$2^{\aleph_0} > \aleph_0$

Одна и та же запись означает разные операции: ординальная следит за порядком, кардинальная — только за количеством. Поэтому $2^\omega = \omega$, а $2^{\aleph_0} > \aleph_0$.

Алефы

Определение 12 (Алефы)

$\aleph_0 = \omega$.

$\aleph_{\alpha+1}$ — наименьший кардинал, больший $\aleph_\alpha$.

Для предельного λ:

$$\aleph_\lambda = \sup_{\alpha<\lambda} \aleph_\alpha.$$

При аксиоме выбора каждый бесконечный кардинал равен некоторому $\aleph_\alpha$: других бесконечностей нет.

Пример

- $\aleph_1$ — первый несчётный кардинал.
- $\aleph_\omega$ — предел $\aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, \ldots$.

Беты

Булеан даёт следующую ступень бесконечности.

Определение 13 (Беты)

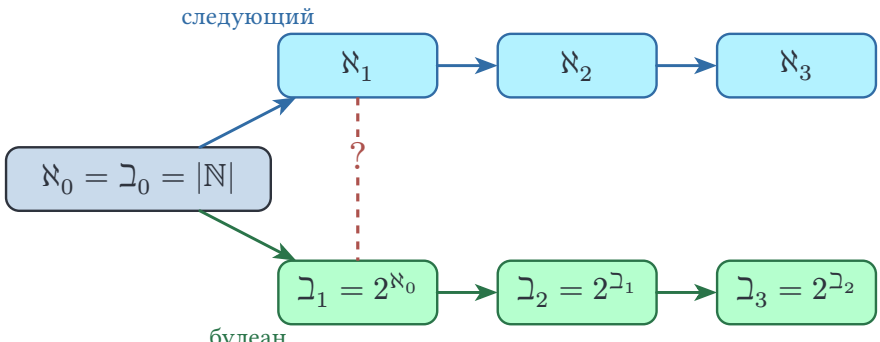
$$\beth_0 = \aleph_0, \quad \beth_{\alpha+1} = 2^{\beth_\alpha}, \quad \beth_\lambda = \sup_{\alpha<\lambda} \beth_\alpha.$$

Бет	Значение	Что имеет такую мощность
$\beth_0$	$\aleph_0$	натуральные числа
$\beth_1$	$2^{\aleph_0}$	прямая
$\beth_2$	$2^{\beth_1}$	множества точек прямой

Беты не требуют аксиомы выбора: каждая ступень задана булеаном предыдущей.

Две лестницы

Алефы и беты начинаются с одного кардинала, а дальше шагают по-разному: одна лестница берёт следующий кардинал, другая — булеан.



Пунктир между $\aleph_1$ и $\beth_1$ — место, где лестницы могут разойтись. Вопрос о том, расходятся ли они, и есть континуум-гипотеза.

Континуум-гипотеза

Континуум — мощность прямой, то есть $2^{\aleph_0}$. Он больше счётного, а $\aleph_1$ — следующий кардинал после $\aleph_0$, поэтому $2^{\aleph_0} \geq \aleph_1$.

Определение 14 (Континуум-гипотеза)

$$2^{\aleph_0} = \aleph_1, \quad \text{то есть} \quad \beth_1 = \aleph_1.$$

Отрицание CH означает $2^{\aleph_0} > \aleph_1$.

Независимость

Теорема 12 (Гёдель, 1938, и Коэн, 1963)

Если ZFC непротиворечива, то обе теории — ZFC с гипотезой континуума и ZFC с её отрицанием — непротиворечивы.

Если ZFC непротиворечива, ни CH, ни её отрицание в ней не доказуемы.

Как получили модели

- Гёдель: оставил только конструктивные множества, построенные по явному правилу. В этой модели CH верна.
- Коэн: добавил новые подмножества $\mathbb{N}$ форсингом, не меняя кардиналы. В этой модели CH ложна.

Собственный класс ординалов

> *Математика — это дисциплина, в которой мы никогда не знаем, о чём говорим, и не знаем, верно ли то, что говорим.*
>
> ***— Бертран Рассел***

Ординалы не образуют множества

Теорема 13 (Бурали-Форти, 1897)

Не существует множества всех ординалов.

Доказательство

Транзитивность. Пусть Ω — множество всех ординалов. Из $\beta \in \alpha \in \Omega$ следует, что β — ординал, поэтому $\beta \in \Omega$.

Порядок. Любые два элемента Ω сравнимы, а любое непустое подмножество имеет минимум. Поэтому принадлежность вполне упорядочивает Ω.

Противоречие. По определению Ω — ординал. Тогда $\Omega \in \Omega$, что противоречит иррефлексивности порядка $\in$ на Ω.

Все посылки доказаны, так как транзитивность, сравнимость и полная упорядоченность — свойства ординалов.

Где ошибка

Ошибочно только начало. Посылка, что все ординалы можно собрать в множество, неверна.

Определение 15 (Собственный класс)

Собственный класс — совокупность, заданная свойством, которая не является множеством.

$$\mathrm{Ord} = \{\alpha : \alpha \text{ --- ординал}\}.$$

К собственному классу нельзя применить теорему о представлении и нельзя спросить, лежит ли он в себе. Квантор по всем ординалам читается как квантор по классу, а не по множеству.

Подстановка

Из $\mathbb{N}$ не собрать $\omega + \omega$ без новой аксиомы: нужен образ $n \mapsto \omega + n$ и его объединение с $\mathbb{N}$.

Определение 16 (Аксиома подстановки)

Если свойство задаёт функцию на множестве A, то образ A при этой функции есть множество.

Подстановка даёт $\omega \cdot 2$, ω^2 и ω^ω: каждая ступень — образ предыдущей. Она же нужна для $\aleph_\omega$ и ω_1.

Без подстановки лестница останавливается на том, что строится явно.

Аксиома регулярности

Определение 17 (Аксиома регулярности)

В каждом непустом множестве A есть элемент, не пересекающийся с A: $x \in A$ и $x \cap A = \varnothing$.

Из неё следует, что нет бесконечного спуска $\ldots \in x_2 \in x_1 \in x_0$ и нет цикла принадлежности. Для ординалов строгий порядок следует уже из определения. Регулярность запрещает циклы и спуск для любых множеств.

Парадокс Кантора получается тем же приёмом: множество всех множеств было бы не меньше своего булеана, который в нём содержится.

ω_1

Первый несчётный

> *Мы должны знать. Мы будем знать.*
>
> — ***Давид Гильберт***

Множество счётных ординалов

Счётные ординалы — это типы счётных вполне упорядоченных множеств: ω, $\omega + 1$, $\omega \cdot 2$, ω^2, ω^ω, ε_0 и многие другие.

Определение 18 (Первый несчётный ординал)

$$\omega_1 = \{\alpha : \alpha \text{ --- счётный ординал}\}.$$

ω_1 транзитивен: элемент счётного ординала счётен. Принадлежность вполне упорядочивает его, поэтому ω_1 — ординал.

Почему ω_1 существует

По теореме Хартогса для любого X есть наименьший ординал, не вкладывающийся в X. Для $X = \mathbb{N}$ это ω_1.

Сам ω_1 несчётен, а его мощность равна $\aleph_1$.

Счётных ординалов несчётно много

Ступени лестницы счётны, и каждая лежит ниже ω_1.

Теорема 14

Счётных ординалов несчётно много.

Доказательство (от противного)

Пусть счётных ординалов счётно много. Тогда их супремум — счётное объединение счётных множеств, то есть счётный ординал. Значит, он сам лежит среди счётных ординалов. Но тогда счётным будет и следующий за ним ординал, а он больше супремума. Противоречие, значит, счётных ординалов несчётно много.

ω_1 несчётен, так как объединение счётной цепочки счётных ординалов снова счётно и лежит ниже ω_1.

Лестница продолжается

$$\omega_1, \quad \omega_1 + 1, \quad \omega_1 \cdot 2, \quad \omega_1^2, \quad \ldots$$

За ω_1 идут те же шаги, что за ω, а именно следующий ординал, удвоение, степень. Предел цепочки $\omega_1 \cdot n$ — снова ординал мощности $\aleph_1$.

- Каждый кардинал есть ординал, поэтому лестница ординалов проходит через все алефы.
- Между ω и ω_1 лежит несчётно много ординалов, и все они счётны.

ε_0

Завершаемость и ординалы

> *Путь в тысячу ли начинается с одного шага.*
>
> — ***Лао-цзы***

Наследственная запись

Обычная позиционная запись не годится: в ней основание стоит только один раз. Наследственная запись повторяет основание на всех уровнях.

Определение 19 (Наследственная запись)

Пусть $b \geq 2$. Числа меньше b записываются как есть.

Число $n \geq b$ записывается как $c_1 b^{k_1} + \ldots + c_m b^{k_m}$, где $1 \leq c_i < b$, показатели строго убывают и сами записаны наследственно по основанию b.

Пример

- $4 = 2^2 = 2^{2^1}$ по основанию 2.
- $26 = 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3 + 2$ по основанию 3.

Последовательность Гудстейна

Определение 20 (Последовательность Гудстейна)

Пусть $a_1 = n$. Если $a_i = 0$, последовательность обрывается.

Иначе a_i записывают наследственно по основанию $b_i = i + 1$, заменяют каждое вхождение b_i на $b_i + 1$ и вычитают единицу. Результат — a_{i+1}.

Пример ($n = 3$)

$$3, 3, 3, 2, 1, 0.$$

1. Первый шаг: $3 = 2^1 + 1$, замена $2 \to 3$ даёт $3^1 + 1 = 4$, вычитание -3.
2. Затем $3 = 3^1$ по основанию 3, замена даёт 4, вычитание -3.
3. По основанию 4 число 3 меньше основания, поэтому оно просто уменьшается.

Рост на $n = 4$

a_i	Основание	Наследственная запись
4	2	2^{2^1}
26	3	$2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3 + 2$
41	4	$2 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4 + 1$
60	5	$2 \cdot 5^2 + 2 \cdot 5$
83	6	$2 \cdot 6^2 + 1 \cdot 6 + 5$
109	7	$2 \cdot 7^2 + 1 \cdot 7 + 4$

Сначала последовательность растёт: $4, 26, 41, 60, 83, 109, \ldots$ Рост обманчив, но обрывается она всё равно.

Ординальная мера

Заменим в наследственной записи основание на ω.

a_i	Запись	Мера
4	2^{2^1}	ω^ω
26	$2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3 + 2$	$2\omega^2 + 2\omega + 2$
41	$2 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4 + 1$	$2\omega^2 + 2\omega + 1$
60	$2 \cdot 5^2 + 2 \cdot 5$	$2\omega^2 + 2\omega$
83	$2 \cdot 6^2 + 1 \cdot 6 + 5$	$2\omega^2 + \omega + 5$
109	$2 \cdot 7^2 + 1 \cdot 7 + 4$	$2\omega^2 + \omega + 4$

$$\omega^\omega > 2\omega^2 + 2\omega + 2 > 2\omega^2 + 2\omega + 1,$$

$$2\omega^2 + 2\omega + 1 > 2\omega^2 + 2\omega > 2\omega^2 + \omega + 5.$$

Замена основания меру не меняет: на месте основания всё равно оказывается ω.

Теорема Гудстейна

Теорема 15

Любая последовательность Гудстейна достигает нуля за конечное число шагов.

Доказательство (ординальной мерой)

Мера. Наследственная запись a_i по основанию b_i, где b_i заменено на ω.

Замена. Переход к следующему основанию ординал не меняет.

Вычитание. Вычитание единицы ординал строго уменьшает: младший член падает или уступает место меньшим степеням.

Вывод. Все меры лежат ниже ε_0, а убывающей последовательности ординалов не существует. Значит, последовательность обрывается.

Граница Пеано

Если арифметика Пеано непротиворечива, она не доказывает, что все последовательности Гудстейна обрываются.

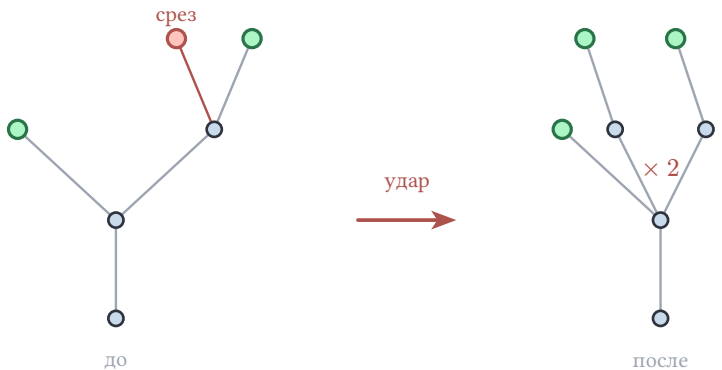
Кирби и Пэрис доказали это в 1982 году.

Граница проходит по ε_0. Завершаемость доказывается индукцией до него, а такая индукция выходит за пределы арифметики Пеано (PA).

Генцен, 1936
Той же индукцией до ε_0 Генцен доказал непротиворечивость арифметики. Вторая теорема Гёделя запрещает PA доказывать собственную непротиворечивость, поэтому выход за ε_0 необходим.

Гидра: один удар

На n-м ходу Геркулес срезает голову. Если она растёт из корня, она исчезает. Иначе поддерево её родителя без срезанной головы заменяется n копиями.



Гидра и ординалы

Теорема 16 (Кирби — Пэрис, 1982)

Любая стратегия разрубания заканчивается гибелью гидры. Если PA непротиворечива, это утверждение в ней недоказуемо.

Мера гидры — ординал ниже ε_0. Каждый удар уменьшает меру, хотя число голов при этом может вырасти.

Гидра — геометрическая версия последовательности Гудстейна. Рост числа голов не мешает: мера смотрит на структуру дерева, а не на количество.

Мера в верификации

AProVE использует ординальные меры. Isabelle и Dafny принимают лексикографические меры на натуральных числах.

Пример (Порядок рекурсивного пути)

- Терм — дерево символов.
- Сравнение идёт по корню и по подтермам, рекурсивно.
- Каждый шаг переписывания уменьшает терм в этом порядке.
- Например, $g(x) \to x$ уменьшает $f(g(x), y)$ до $f(x, y)$.

Простая числовая мера здесь не годится: дерево может перестраиваться так, что оценка растёт. Ординал складывает несколько вложенных мер в одну.

Большие кардиналы

> *Напрасно пытаться посредством большего делать то, что может быть сделано посредством меньшего.*
>
> **— Уильям Оккам**

Кофинальность и регулярность

Определение 21 (Кофинальность)

Кофинальность $\mathrm{cf}(\kappa)$ — наименьшая мощность множества $X \subseteq \kappa$, не ограниченного сверху в κ.

Кардинал называется **регулярным**, если $\mathrm{cf}(\kappa) = \kappa$.

Пример

- $\aleph_0$ регулярен: конечное множество не может быть неограниченным в ω, а само ω имеет мощность $\aleph_0$.
- $\aleph_\omega$ не регулярен: счётная цепочка $\aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, \ldots$ кофинальна в нём.

Недостижимые кардиналы

Определение 22 (Недостижимый кардинал)

Несчётный кардинал κ **недостижим**, если он регулярен и $2^\lambda < \kappa$ для всякого $\lambda < \kappa$.

Пример

$\aleph_0$ регулярен, и $2^\lambda < \omega$ для всякого $\lambda < \omega$, но счётен. Поэтому в определении стоит условие несчётности.

Слабые и сильные пределы

Через λ^+ обозначается следующий кардинал. Предел и сильный предел — разные условия.

Определение 23 (Предельный кардинал)

κ — **предел**, если из $\lambda < \kappa$ следует $\lambda^+ < \kappa$.

Определение 24 (Сильный предел)

κ — **сильный предел**, если из $\lambda < \kappa$ следует $2^\lambda < \kappa$.

Сильный предел всегда предел, потому что $\lambda^+ \leq 2^\lambda$. Обратное неверно: если $2^{\aleph_0} = \aleph_\omega$, то $\aleph_\omega$ — предел, но не сильный предел.

Что даёт недостижимый

Иерархия V

$$V_0 = \varnothing, \quad V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha), \quad V_\lambda = \bigcup_{\alpha<\lambda} V_\alpha.$$

Теорема 17

Для недостижимого κ множество V_κ удовлетворяет всем аксиомам ZFC.

- Аксиома о существовании недостижимого кардинала доказывает непротиворечивость ZFC.
- Если ZFC непротиворечива, она не может доказать существование недостижимого.

Меньшие сегменты не дают модели, потому что в V_ω ложна аксиома бесконечности.

Иерархия больших кардиналов

Кардинал	Что добавляет
недостижимый	регулярный сильный предел, модель ZFC
слабокомпактный	недостижимый κ, у которого каждое дерево высоты κ с уровнями мощности меньше κ имеет ветвь длины κ
измеримый	двузначная κ-полная мера, равная нулю на одноэлементных множествах

Каждая следующая аксиома сильнее предыдущей: она доказывает непротиворечивость теории с предыдущей. Иерархия продолжается дальше, и её верх не виден.

Словарь

- Дерево высоты κ: предшественники каждого элемента вполне упорядочены, а каждый уровень имеет мощность меньше κ.
- Ветвь длины κ: линейно упорядоченное подмножество, пересекающее все уровни.

Итоги

Вопрос	Ответ	Инструмент
Как устроен порядок?	ординал, тип вполне упорядоченного множества	ординалы фон Неймана
Сколько элементов?	кардинал, мощность	алефы и беты
Почему программа завершается?	мера убывает по ординалам	нет бесконечного спуска
Почему ординалы не множество?	собственный класс	Бурали-Форти

Главное

1. Счёт продолжается за пределы натурального ряда. Это ω, $\omega + 1$, $\omega \cdot 2$, ω^2, ω^ω, ε_0.
2. Каждое вполне упорядоченное множество получает ровно один ординал фон Неймана.
3. Ординальная арифметика не коммутативна. Порядок слагаемых виден в расположении.
4. Трансфинитная индукция добавляет предельный шаг, без которого не выйти за конечное.
5. Ординальная мера объясняет, почему обрываются последовательность Гудстейна и гидра.
6. Гипотеза континуума независима от ZFC. Есть модели с CH и без неё.

Самопроверка

Вопросы для самопроверки

1. Приведите вполне упорядочение целых чисел и назовите его тип. Почему обычный порядок на $\mathbb{Z}$ не является вполне упорядочением?
2. Почему $1 + \omega = \omega$, а $\omega + 1 > \omega$? Почему $2 \cdot \omega = \omega$, а $\omega \cdot 2 > \omega$?
3. Докажите, что элемент ординала сам является ординалом. Где используется транзитивность?
4. Чем ординал отличается от кардинала? Назовите два разных ординала одной мощности.
5. Почему $2^{\omega} = \omega$, а $2^{\aleph_0} > \aleph_0$?
6. Сформулируйте гипотезу континуума и объясните, что доказали Гёдель и Коэн.
7. Почему все ординалы нельзя собрать в множество?

Что почитать

- m29: «Ординалы за пределами ω», «Ординальная арифметика», «Трансфинитная индукция», «* Теорема Гудстейна».
- m07: «Кардинальные числа и арифметика», «Две иерархии: алефы и беты».
- m08: «Фундированные порядки и завершимость».
- m04: «Парадокс Рассела и аксиоматическая теория множеств».
- На следующей паре: логика высказываний, нормальные формы и резолюция (m01, m14).